

Dossier de preuves

Renforcement mathématique du criblage par indice de queue en grande dimension

L. Pommeret

16 août 2026

Résumé

Ce dossier rassemble, sous forme démontrée et pédagogique, les résultats obtenus au cours d'une campagne de renforcement du manuscrit *Tail-Index Sure Independence Screening for High-Dimensional Heavy-Tailed Regression*. Chaque résultat est présenté selon le même schéma : l'énoncé, l'idée en langage ordinaire, la démonstration, puis un encadré indiquant ce qu'il apporte à l'article — ce qu'il remplace, ce qu'il supprime, ou ce qu'il rend possible.

Trois acquis dominant. D'abord, **le facteur de largeur de bande disparaît de l'échelle stochastique du score** : celle-ci est na et non nah , ce qui améliore directement la condition de dimension admissible du papier. Ensuite, **l'annexe des hypothèses primitives peut être réellement primitive** sur une sous-classe qui contient les quatre modèles de simulation, alors qu'on la croyait condamnée à porter des conditions énoncées sur les objets projetés. Enfin, et c'est le résultat central, **le score effectivement implémenté admet une représentation linéaire par ligne**, ce qui autorise une valeur critique calibrée sur le maximum — sans changer d'estimateur, sans scission d'échantillon, et sur une région de réglages qui contient les neuf réglages du manuscrit.

Le dossier signale aussi, avec la même précision, ce qui est *impossible* : une barrière de biais logarithmique interdit tout théorème à écarts polynomialement rétrécissants dans la classe actuelle.

Table des matières

Avant-propos : comment lire ce dossier	2
1 La cible de population	4
1.1 L'identité de projection	4
1.2 Le mélange Pareto exact : ni continuité, ni indices minorés	5
1.3 Pourquoi la cible doit être définie sur le support	6
1.4 L'enveloppe restreinte au support et la cible exacte	7
1.5 Le cas sans maximiseur, et le cas d'indice nul	8
1.6 Trois impossibilités, et leur portée exacte	9
2 L'annulation de la largeur de bande	11
2.1 Le problème	11
2.2 Mise en place	11
2.3 Les deux lemmes	11
2.4 Le théorème de concentration	12
2.5 Où nah survit malgré tout	13

3	La couche spatiale	14
3.1	Les fenêtres visent un supremum mobile, pas une moyenne	14
3.2	Pourquoi (EUR) ne suffit pas en tableau triangulaire	14
3.3	Le rayon réellement utilisé par les fenêtres de rangs	15
3.4	Ce que coûte une largeur de bande dégénérée : le calcul explicite	15
3.5	Les plages de largeur de bande qui survivent	16
4	L'annexe des hypothèses primitives	17
4.1	Le quotient minimal : tout passe par une intégrale scalaire	17
4.2	Une impossibilité, et sa portée exacte	17
4.3	L'enrichissement qui suffit, et il est vérifiable	18
4.4	Pourquoi $\rho = 0$ et non $-\kappa$: trois variables à ne pas confondre	18
4.5	Vérification explicite pour A1	19
4.6	La branche atomique : trois cas, pas deux	19
5	La barrière du biais	21
5.1	Pourquoi $\rho = 0$ interdit tout certificat polynomial	21
5.2	La classe renforcée, et la bonne construction	21
5.3	La région admissible, et elle est non vide	22
5.4	Le prix : les quatre modèles sont exclus	22
5.5	Une porte de sortie possible : le trou spectral	23
6	L'inférence simultanée calibrée sur le maximum	24
6.1	Ce que l'on veut, et pourquoi ce n'est pas gratuit	24
6.2	La fonction d'influence existe, et les rangs y contribuent deux termes de bord	24
6.3	Une fausse impossibilité, et pourquoi elle était fausse	24
6.4	Le vrai obstacle, et un faux pas instructif	25
6.5	La preuve : cinq étapes, toutes probabilistes	25
6.6	La conséquence	26
7	Robustesse, contamination, bornes inférieures	28
7.1	Le télescopage d'édition de rangs	28
7.2	Le plancher de contamination est linéaire	28
7.3	Bornes inférieures	28
8	Ce qu'il faudrait changer dans l'article	30
8.1	Corrections obligatoires	30
8.2	Ajouts recommandés	30
9	Ce qui reste ouvert	31

Avant-propos : comment lire ce dossier

La règle de la campagne. Aucun résultat n'a été retenu sur sa seule apparence. Chaque énoncé produit a été soumis à une lecture adverse, dont l'objet exclusif était de le mettre en défaut. Ce dossier enregistre donc autant de *rétrécissements* que de gains : plusieurs résultats annoncés comme « exacts » ne le sont que conditionnellement, et le dire fait partie du résultat. Trois valeurs numériques ont par ailleurs été recalculées indépendamment et sont signalées comme telles.

Étiquettes de statut. Chaque résultat porte une étiquette.

- A** *Acquis* — preuve complète, audit adverse rendu, réparations intégrées à l'énoncé ci-dessous.
- A⁻** *Acquis sous réserve* — preuve complète, audit rendu, mais une clause reste à écrire proprement.
- V** *En vérification* — preuve complète, audit adverse lancé, verdict non rendu à la date de ce dossier.
- S** *Schéma* — l'architecture de la preuve est établie et chaque étape est nommée, mais la rédaction complète reste à faire.
- I** *Impossibilité* — résultat négatif démontré.

Cette distinction est importante : un résultat marqué **S** ne doit pas entrer dans l'article sans rédaction complète, même si son énoncé est juste.

Conventions de notation. Trois dérives ont été relevées au cours de la campagne et sont closes par les conventions suivantes, qui sont respectées partout dans ce dossier.

Symbole	Sens <i>unique</i>
γ_U^*	$\text{ess sup } \gamma(U)$, maximum sur le <i>support observé</i> . Jamais le maximum sur le cube.
$\xi_j(u)$	$\text{ess sup}\{\gamma(U) \mid U_j = u\}$, profil projeté (indice de queue de $Y \mid U_j = u$).
Ψ_j	$ I_\varepsilon ^{-1} \int_{I_\varepsilon} \xi_j(u) du$, profil intégré tronqué.
Δ_j	$\gamma_U^* - \Psi_j$ (≥ 0), écart tronqué et défini sur le support.
$\mathcal{D}_U$	$\{j : \Delta_j > 0\}$, <i>cible identifiable</i> du criblage marginal.
s_D	$ \mathcal{D}_U $. Distinct de s_A , taille d'une représentation structurelle minimale.
$\Delta_{\min}$	$\min_{j \in \mathcal{D}_U} \Delta_j$.
α, h	fraction de queue locale et largeur de bande de rang ; $\alpha = n^{-a}$, $h = n^{-b}/2$.

La distinction entre $\mathcal{D}_U$ et l'ensemble structurel A n'est pas cosmétique : c'est elle qui rend le problème identifiable. Le chapitre 1 l'établit.

Ce que ce dossier ne fait pas. Il ne réécrit pas l'article. Il fournit la matière démontrée, et le chapitre 8 indique section par section ce qu'il faudrait y changer. La rédaction finale, en anglais et dans le style du manuscrit, reste à faire.

1 La cible de population

Ce chapitre répond à une question que le manuscrit traitait trop vite : *que vise exactement un criblage marginal par indice de queue ?* La réponse n'est pas « l'ensemble des variables dont dépend γ ». Elle ne peut pas l'être, et le dire précisément est le premier acquis de la campagne.

1.1 L'identité de projection

Tout repose sur un fait géométrique : après projection sur une coordonnée, la loi conditionnelle est un *mélange*, et la queue d'un mélange est gouvernée par sa composante la plus lourde. Le profil projeté est donc une *enveloppe supérieure*, pas une moyenne. Encore faut-il le démontrer, et sous quelles hypothèses exactement.

Fixons le cadre. Soit U à valeurs dans un espace borélien standard $\mathcal{X}$, $Y > 0$, et

$$\bar{F}_x(y) = \mathbb{P}(Y > y \mid U = x)$$

une version régulière de la survie conditionnelle. Pour $c > 1$, posons

$$\rho_c(g) = \begin{cases} c^{-1/g}, & g > 0, \\ 0, & g = 0, \end{cases}$$

de sorte que la condition de variation régulière conditionnelle s'écrit d'un seul tenant, indices nuls compris :

$$\frac{\bar{F}_x(cy)}{\bar{F}_x(y)} \longrightarrow \rho_c\{\gamma(x)\}, \quad c > 1. \quad (1)$$

La valeur $\rho_c(0) = 0$ correspond à une queue à variation rapide.

Soit K une loi de mélange quelconque sur $\mathcal{X}$ — ce sera tour à tour la loi de U (queue inconditionnelle), la loi conditionnelle $K_j(u, \cdot)$ de U sachant $U_j = u$ (fibre), ou la loi conditionnelle à U_j dans une fenêtre de rangs. Écrivons $\bar{F}_K(y) = \int \bar{F}_x(y) K(dx)$.

Définition 1.1 (Loi inclinée par excès). Lorsque $\bar{F}_K(y) > 0$, la *loi de mélange inclinée par excès* est

$$\Pi_y(dx) = \frac{\bar{F}_x(y) K(dx)}{\bar{F}_K(y)}. \quad (2)$$

C'est la loi de U sachant que l'on observe un dépassement du niveau y . Elle contient tout le problème, en raison de l'identité élémentaire

$$\frac{\bar{F}_K(cy)}{\bar{F}_K(y)} = \int \frac{\bar{F}_x(cy)}{\bar{F}_x(y)} \Pi_y(dx). \quad (3)$$

L'idée. La convergence ponctuelle (1) ne suffit pas à passer à la limite dans (3), parce que la mesure d'intégration Π_y bouge avec y . C'est là, et nulle part ailleurs, que se niche toute la difficulté de la projection. Il faut donc deux clauses : l'une qui empêche les dépassements de se concentrer là où la convergence n'a pas encore eu lieu, l'autre qui garantit qu'ils se concentrent bien sur les indices maximaux.

Théorème 1.2 (Projection mesurable sous uniformité inclinée).

statut : A

Soit $\gamma : \mathcal{X} \rightarrow [0, \Gamma]$ mesurable et $m = \text{ess sup}_{x \sim K} \gamma(x)$. Supposons que pour tout $c > 1$

$$\int \left| \frac{\bar{F}_x(cy)}{\bar{F}_x(y)} - \rho_c\{\gamma(x)\} \right| \Pi_y(dx) \longrightarrow 0, \quad (\text{TU1})$$

et, si $m > 0$, que pour tout $\eta > 0$

$$\Pi_y\{\gamma \leq m - \eta\} \longrightarrow 0. \quad (\text{TU2})$$

Alors

$$\frac{\bar{F}_K(cy)}{\bar{F}_K(y)} \longrightarrow c^{-1/m}, \quad c > 1,$$

c'est-à-dire que le mélange a pour indice de queue m . Si $m = 0$, alors $\gamma = 0$ K -presque sûrement et (TU1) seule donne $\bar{F}_K(cy)/\bar{F}_K(y) \rightarrow 0$.

Aucune continuité de $x \mapsto \gamma(x)$, aucune atteinte du supremum, aucune borne inférieure strictement positive sur γ ne sont requises.

Démonstration. Par (3),

$$\left| \frac{\bar{F}_K(cy)}{\bar{F}_K(y)} - \rho_c(m) \right| \leq \underbrace{\int \left| \frac{\bar{F}_x(cy)}{\bar{F}_x(y)} - \rho_c\{\gamma(x)\} \right| \Pi_y(dx)}_{(I)} + \underbrace{\left| \int \rho_c\{\gamma(x)\} \Pi_y(dx) - \rho_c(m) \right|}_{(II)}.$$

Le terme (I) tend vers zéro par (TU1).

Si $m > 0$: la fonction $g \mapsto \rho_c(g) = c^{-1/g}$ est bornée et continue sur $[0, \Gamma]$, et (TU2) dit exactement que γ converge vers m en Π_y -probabilité. Le théorème de convergence dominée pour la convergence en probabilité donne (II) $\rightarrow 0$.

Si $m = 0$: comme $\gamma \geq 0$ et $\text{ess sup}_K \gamma = 0$, on a $\gamma = 0$ K -presque sûrement, donc $\rho_c\{\gamma(x)\} = 0$ pour K -presque tout x , et $\Pi_y \ll K$ entraîne que (II) est identiquement nul. $\square$

Remarque 1.3 (Ce qui est exactement nécessaire). La condition littéralement nécessaire et suffisante est $\int \bar{F}_x(cy)/\bar{F}_x(y) \Pi_y(dx) \rightarrow \rho_c(m)$, puisque le membre de gauche est le rapport de queue projeté. La paire (TU1)–(TU2) est suffisante, et (TU2) est nécessaire *conditionnellement* à (TU1) ; mais la paire entière n'est pas nécessaire. Un audit a produit une loi projetée exactement de Pareto qui viole l'uniformité inclinée L^1 . Il ne faut donc pas écrire que ces deux clauses caractérisent la projection.

Ce que cela apporte à l'article. Le manuscrit démontrait l'identité de projection sous continuité de γ , support de fibre plein et non-atomicité. Le théorème 1.2 supprime les trois. Il autorise en outre les indices nuls dans le même énoncé, ce que la formulation en variation régulière ordinaire ne permettait pas. Concrètement : l'hypothèse (S) telle qu'imprimée peut être retirée de cette étape, et la remarque 1.3 doit être ajoutée pour ne pas surénoncer.

1.2 Le mélange Pareto exact : ni continuité, ni indices minorés

Le cas Pareto exact mérite un énoncé séparé, parce qu'il est celui où la suppression des hypothèses est la plus spectaculaire, et parce que sa preuve — une inclinaison exponentielle suivie d'un argument de variation lente — est le prototype de tout ce qui suit.

Théorème 1.4 (Projection Pareto exacte, indices nuls autorisés).

statut : A

Supposons que pour $y \geq 1$

$$\bar{F}_x(y) = \begin{cases} y^{-1/\gamma(x)}, & \gamma(x) > 0, \\ 0, & \gamma(x) = 0, \end{cases}$$

et soit $m = \text{ess sup}_K \gamma$. Si $m > 0$, alors

$$\bar{F}_K(y) = y^{-1/m} L_K(y),$$

où L_K est à variation lente. Le mélange a donc l'indice m , sans continuité de γ , sans que m soit atteint, et sans borne inférieure strictement positive sur γ .

L'idée. On soustrait l'indice maximal en exposant. Il reste une transformée de Laplace $B(t) = \mathbb{E}_K e^{-tZ}$ d'une variable positive $Z = 1/\gamma - 1/m$ dont l'infimum essentiel est nul. Une transformée de Laplace en un tel point est à variation lente : c'est tout le contenu du théorème.

Démonstration. Avec la convention $1/0 = +\infty$, posons $Z(x) = 1/\gamma(x) - 1/m \in [0, \infty]$. Alors

$$\bar{F}_K(y) = y^{-1/m} \mathbb{E}_K [e^{-(\log y)Z}],$$

et l'on pose $B(t) = \mathbb{E}_K(e^{-tZ})$, $L_K(y) = B(\log y)$.

Comme m est le supremum essentiel de γ , l'infimum essentiel de Z est nul. Introduisons la loi inclinée

$$\Pi_t^Z(A) = \frac{\mathbb{E}[e^{-tZ} \mathbf{1}\{Z \in A\}]}{B(t)}.$$

Pour tout $\eta > 0$,

$$\Pi_t^Z(Z > \eta) \leq \frac{e^{-t\eta}}{\mathbb{E}[e^{-tZ} \mathbf{1}\{Z \leq \eta/2\}]} \leq \frac{e^{-t\eta}}{e^{-t\eta/2} \mathbb{P}(Z \leq \eta/2)} = \frac{e^{-t\eta/2}}{\mathbb{P}(Z \leq \eta/2)} \rightarrow 0,$$

le dénominateur étant strictement positif précisément parce que $\text{ess inf } Z = 0$. Donc $Z \rightarrow 0$ en Π_t^Z -probabilité. Il vient, pour tout $a > 0$,

$$\frac{B(t+a)}{B(t)} = \mathbb{E}_{\Pi_t^Z}(e^{-aZ}) \rightarrow 1,$$

par convergence dominée ($0 \leq e^{-aZ} \leq 1$). Ainsi $L_K(cy)/L_K(y) = B(\log y + \log c)/B(\log y) \rightarrow 1$ pour $c > 1$, puis pour $0 < c < 1$ par inversion. Donc L_K est à variation lente. $\square$

Le théorème couvre : γ discontinue ; $\gamma = 0$ sur un ensemble de mesure positive arbitraire ; $\gamma(x) \downarrow 0$ au bord ; et un supremum approché mais jamais atteint. La partie d'indice nul ne contribue rien à la queue asymptotique dès que $m > 0$.

1.3 Pourquoi la cible doit être définie sur le support

Le manuscrit écrivait, sous continuité de γ , $\gamma^* = \max_{x \in \text{supp}(P_U)} \gamma(x)$. Cette écriture n'est pas seulement inconfortable pour γ mesurable : elle est *illégitime*, car ce n'est pas une fonctionnelle de la loi.

Proposition 1.5 (Le maximum sur le support n'est pas une fonctionnelle de la loi). statut : A
Soit $U \sim \text{Unif}(0, 1)$. Considérons deux versions de la fonction d'indice qui coïncident pour tout $u \neq 0$ mais diffèrent en $u = 0$:

$$\gamma_0(u) = 0, \quad \gamma_1(u) = \mathbf{1}\{u = 0\}.$$

Les lois jointes de (U, Y) engendrées sont identiques, alors que

$$\max_{u \in [0, 1]} \gamma_0(u) = 0, \quad \max_{u \in [0, 1]} \gamma_1(u) = 1.$$

En revanche les deux suprema essentiels valent 0.

Démonstration. Les deux versions diffèrent sur $\{0\}$, de mesure de Lebesgue nulle ; une version de la loi conditionnelle n'est définie qu'à un ensemble négligeable près, donc les lois jointes coïncident. Les deux maxima ponctuels se lisent directement. $\square$

La seule définition invariante par changement de version est donc

$$\boxed{\gamma_U^\star = \text{ess sup}_{P_U} \gamma(U).} \quad (4)$$

Ce que cela apporte à l'article. Il faut remplacer partout dans l'article $\max_{\text{supp}} \gamma$ par $\text{ess sup } \gamma$, y compris là où la continuité rendait l'égalité vraie : l'égalité est vraie, mais l'écriture par le maximum ne l'est pas si γ n'est connue qu'à une version près, et c'est le cas dès qu'on ne suppose plus la continuité. C'est une correction de fond, pas de style.

1.4 L'enveloppe restreinte au support et la cible exacte

Sous continuité, on peut aller plus loin et caractériser exactement quelles coordonnées un criblage marginal peut voir. Soit $K_j(u, \cdot)$ une version ponctuelle de la loi de U_{-j} sachant $U_j = u$, de support $C_j(u) \subseteq [0, 1]^{p-1}$ (non vide, compact), et soit $\mathcal{M} = \arg \max_{[0,1]^p} \gamma$. Définissons l'ensemble des *argmax accessibles*

$$\mathcal{H}_j = \{u \in I_\varepsilon : (\{u\} \times C_j(u)) \cap \mathcal{M} \neq \emptyset\}.$$

Théorème 1.6 (Enveloppe restreinte au support et cible marginale exacte).

statut : A

Sous les hypothèses de variation régulière conditionnelle et γ continue — sans aucune hypothèse de support plein — on a pour toute version ponctuelle

$$\xi_j(u) = \text{ess sup}_{v \sim K_j(u, \cdot)} \gamma\{\iota_j(u, v)\} = \max_{v \in C_j(u)} \gamma\{\iota_j(u, v)\}, \quad (5)$$

et par conséquent

$$\xi_j(u) = \gamma^\star \iff u \in \mathcal{H}_j, \quad \Delta_j > 0 \iff \lambda(I_\varepsilon \setminus \mathcal{H}_j) > 0.$$

La dernière équivalence ne requiert aucune continuité de $u \mapsto \xi_j(u)$.

Démonstration. Le théorème de projection donne la première expression de (5). Fixons j, u et abrégeons $K = K_j(u, \cdot)$, $C = C_j(u)$, $f(v) = \gamma\{\iota_j(u, v)\}$. Comme C est compact et f continue, $m = \max_C f$ est atteint. Puisque $K(C) = 1$, on a $f \leq m$ K -p.s., donc $\text{ess sup}_K f \leq m$. Soit $v_\star \in C$ atteignant m : pour tout $\eta > 0$, la continuité fournit un voisinage ouvert O_η de $v_\star$ sur lequel $f > m - \eta$, et la propriété caractéristique du support donne $K(O_\eta) > 0$, d'où $\text{ess sup}_K f \geq m - \eta$. On conclut en faisant $\eta \downarrow 0$.

Le maximum dans (5) vaut $\gamma^\star$ exactement lorsqu'il est atteint en un point de l'argmax global, ce qui est la deuxième assertion. Enfin $0 \leq \gamma^\star - \xi_j(u)$ et $\Delta_j = |I_\varepsilon|^{-1} \int_{I_\varepsilon} \{\gamma^\star - \xi_j(u)\} du$; une fonction mesurable positive est d'intégrale nulle si et seulement si elle est nulle presque partout. $\square$

Corollaire 1.7 (Identification minimale).

statut : A

La condition d'accessibilité nulle

$$\lambda(I_\varepsilon \setminus \mathcal{H}_j) = 0 \quad \text{pour tout } j \notin A \quad (\text{NA})$$

équivalent à $\mathcal{D}_U \subseteq A$. On a $\mathcal{D}_U = A$ si et seulement si, en outre, $\lambda(I_\varepsilon \setminus \mathcal{H}_j) > 0$ pour tout $j \in A$. Le support de fibre plein est suffisant pour ces conclusions, mais nullement nécessaire.

Remarque 1.8 (Pourquoi une variable inactive peut porter un vrai signal). Si (NA) échoue, une coordonnée inactive peut restreindre le support conditionnel des coordonnées actives de manière à supprimer les configurations presque maximisantes sur un ensemble de valeurs de mesure positive. Son indice projeté varie alors, *bien que* γ ne dépende pas d'elle. Ce n'est pas une erreur d'estimation : la loi marginale de (U_j, Y) contient réellement un signal d'indice de queue. Aucune méthode marginale coordonnée par coordonnée ne peut distinguer un tel relais d'une variable structurellement active sans hypothèse d'accessibilité ou d'indépendance conditionnelle.

Ce que cela apporte à l'article. C'est le résultat qui rend le problème honnête. L'article visait A , l'ensemble structurel ; il doit viser $\mathcal{D}_U$, et présenter $\mathcal{D}_U = A$ comme une *hypothèse d'accessibilité* explicite, non comme un acquis. Cela remplace toute « condition de force de signal générique » par une caractérisation exacte de ce qu'un criblage marginal peut voir, ce qui est à la fois plus faible en hypothèses et plus fort en conclusion.

1.5 Le cas sans maximiseur, et le cas d'indice nul

Deux dégénérescences doivent être traitées, car elles sont réelles.

Pas de maximiseur. Si γ est seulement mesurable, l'ensemble $M = \{x : \gamma(x) = \gamma_U^*\}$ peut être vide ou négligeable alors même que $\gamma_U^* > 0$. La caractérisation par contact avec l'argmax tombe. On la remplace par une version « presque maximale » : pour $\eta > 0$, soit $M_\eta = \{x : \gamma(x) > \gamma_U^* - \eta\}$.

Théorème 1.9 (Caractérisation mesurable par écart positif).

statut : A

Pour presque tout u ,

$$\xi_j(u) = \gamma_U^* \iff K_j(u, M_\eta) > 0 \text{ pour tout } \eta > 0,$$

et

$$\Delta_j > 0 \iff \exists \eta > 0 : \lambda\{u \in I_\varepsilon : K_j(u, M_\eta) = 0\} > 0.$$

Démonstration. Si $K_j(u, M_\eta) > 0$ pour tout $\eta > 0$, alors $\xi_j(u) \geq \gamma_U^* - \eta$ pour tout η , donc $\xi_j(u) \geq \gamma_U^*$; l'inégalité inverse est toujours vraie, d'où l'égalité. Réciproquement, si $K_j(u, M_\eta) = 0$ pour un η , alors $\xi_j(u) \leq \gamma_U^* - \eta$.

Pour la seconde équivalence : si le membre de droite vaut, alors $\gamma_U^* - \xi_j(u) \geq \eta$ sur un ensemble de mesure positive, donc $\Delta_j > 0$. Réciproquement, si $\Delta_j > 0$ alors $\lambda\{\xi_j < \gamma_U^*\} > 0$; comme $\{\xi_j < \gamma_U^*\} = \bigcup_{m \geq 1} \{\xi_j \leq \gamma_U^* - 1/m\}$, il existe $\delta > 0$ tel que $A_\delta = \{u : \xi_j(u) \leq \gamma_U^* - 2\delta\}$ soit de mesure positive, et pour $u \in A_\delta$ on a $K_j(u, M_\delta) = 0$. $\square$

Exemple 1.10 (L'ancienne formulation par contact échoue). Soit $U = (U_1, U_2)$ uniforme sur le carré et $\gamma(u_1, u_2) = u_2$ pour $u_2 < 1$, $\gamma(u_1, 1) = 0$. Alors $\gamma_U^* = 1$, mais γ n'atteint jamais 1, donc $M = \emptyset$. Pourtant $\xi_1(u_1) = \text{ess sup}_{u_2} u_2 = 1$ pour tout u_1 , et $\Delta_1 = 0$. La formulation presque maximale est correcte : toute fibre verticale a une masse strictement positive dans chaque M_η .

Indice nul. Puisque $\gamma \geq 0$,

$$\gamma_U^* = 0 \implies \gamma(U) = 0 \text{ } P_U\text{-p.s.} \implies \xi_j \equiv 0, \Psi_j = 0, \Delta_j = 0, \mathcal{D}_U = \emptyset.$$

Exemple 1.11 (La cible est aveugle aux queues légères). Soit $p = 1$, $U \sim \text{Unif}(0, 1)$ et

$$\mathbb{P}(Y > y \mid U = u) = \begin{cases} e^{-y}, & u \leq 1/2, \\ e^{-y^2}, & u > 1/2. \end{cases}$$

Les deux lois conditionnelles ont l'indice zéro. Leurs queues sont pourtant très différentes, mais $\gamma_U^* = \xi_1(u) = \Delta_1 = 0$.

Ce que cela apporte à l'article. Ce n'est pas un échec d'estimation, c'est une *limite de la cible*, et l'article doit l'énoncer. Conserver le score de Hill est une restriction assumée : la théorie couvre les indices de Fréchet positifs, tandis que les procédures de type moment conditionnel couvrent Fréchet, Gumbel et Weibull. Puisque $\gamma_U^* = 0 \Rightarrow \mathcal{D}_U = \emptyset$, la portée du papier doit être annoncée comme telle en introduction, plutôt que découverte par le lecteur.

1.6 Trois impossibilités, et leur portée exacte

La campagne a produit trois résultats négatifs. Ils sont utiles — ils justifient des hypothèses au lieu de les subir — à condition d'énoncer leur portée avec exactitude, car la première rédaction les avait tous trois surénoncés.

Théorème 1.12 (Apparition retardée).

statut : I, A

Il existe des suites de modèles, satisfaisant la variation régulière conditionnelle en chaque point, pour lesquelles aucune procédure ne peut séparer les coordonnées actives des inactives uniformément sur des tableaux triangulaires, l'onset de la régularité pouvant être retardé arbitrairement.

Portée. L'impossibilité est **uniforme sur tableaux triangulaires**, et non ponctuelle à loi fixée. Il faut écrire « pas détectable uniformément ». Elle montre qu'une restriction excluant l'apparition arbitrairement retardée est nécessaire — **pas** que la condition (P2) du manuscrit soit la condition nécessaire. Enfin $1/\log n$ et $1/\log(1/\alpha_n)$ ne coïncident que si $\log(1/\alpha_n) \asymp \log n$.

Un témoin élémentaire du mécanisme : soit $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, $0 < \beta < 1$, et conditionnellement à $U = u$, $Y = P$ avec probabilité $1/2$ et $Y = u^{-1/\beta}$ avec probabilité $1/2$, où P est Pareto standard indépendant. Pour chaque $u > 0$, $\mathbb{P}(Y > y \mid U = u) \sim \frac{1}{2}y^{-1}$, donc *toute* loi conditionnelle a l'indice 1. Mais

$$\mathbb{P}(Y > y) = \frac{1}{2}y^{-1} + \frac{1}{2}y^{-\beta} \sim \frac{1}{2}y^{-\beta},$$

et le mélange a l'indice $1/\beta > 1$. La variation régulière ponctuelle ne se transmet pas au mélange sans contrôle incliné.

Théorème 1.13 (Invisibilité marginale).

statut : I, A

Il existe deux modèles d'ensembles actifs différents dont toutes les lois marginales bivariées (U_j, Y) coïncident.

Portée. L'énoncé ne vaut que pour une décision mesurable par rapport au **seul couple** (U_j, Y) . Une procédure regardant une autre coordonnée distingue les modèles. Il est faux d'écrire que « toute règle marginale a une erreur $\geq 1/2$ ». L'énoncé fort correct porte sur la *liste complète* des marginales bivariées, et se réalise avec $p = 3$ et des phases décalées.

Théorème 1.14 (Non-identifiabilité sous dépendance libre).

statut : I, A

Sous dépendance non contrainte des covariables, A n'est pas une fonctionnelle de la loi jointe.

Portée. Confirmée, et *plus forte* que la version d'origine. La réparation consiste à viser $\mathcal{D}_U$, ou à exiger $\text{supp}(U) = [0, 1]^p$ **et** $A = \mathcal{D}_U$. L'hypothèse (S) telle qu'imprimée dans le papier ne suffit pas, non plus que (NS).

Ce que cela apporte à l'article. Ces trois énoncés remplacent, dans la discussion du papier, des phrases prudentes du type « un criblage marginal peut échouer » par des théorèmes. Leur rôle éditorial est de *justifier* les hypothèses d'accessibilité et de régularité : on montre qu'aucune hypothèse de ce type ne peut être supprimée, plutôt que de les poser sans commentaire. Il faut en revanche corriger les trois portées comme ci-dessus : en l'état, le manuscrit les énoncerait trop fort, ce qu'un rapporteur attentif verrait.

2 L'annulation de la largeur de bande

C'est le premier gain quantitatif de la campagne, et le plus directement lisible dans les énoncés du papier. Il a été obtenu, puis reconfirmé par trois routes indépendantes : le coloriage présenté ici, un score par blocs disjoints, et un calcul par fonction d'influence.

2.1 Le problème

Le manuscrit énonce que l'erreur maximale du score sur p coordonnées est d'ordre $\sqrt{\log(pn)/(n\alpha h)}$, où $n\alpha h$ est le nombre d'extrêmes locaux dans une fenêtre. Cette écriture est naturelle : chaque profil local $\hat{\xi}_j(u)$ repose sur environ $n\alpha h$ excès, donc fluctue à l'échelle $(n\alpha h)^{-1/2}$.

L'idée. *Mais le score n'est pas un profil local : c'est une moyenne de profils locaux sur toute la grille de centres. Or on ne moyenne pas des erreurs indépendantes de la même façon qu'on borne la pire d'entre elles. Les fenêtres se recouvrent, donc les profils ne sont pas indépendants ; mais deux fenêtres dont les centres sont assez éloignés sont disjointes, donc indépendantes conditionnellement à la colonne de covariables. Il suffit alors de colorier la grille de manière que chaque classe de couleur ne contienne que des fenêtres disjointes. Le nombre de couleurs nécessaire est exactement la largeur d'une fenêtre — et c'est ce facteur qui, en se compensant avec la taille de la grille, fait disparaître h .*

Le point crucial de rédaction : il faut moyenner l'expansion *signée*, puis prendre la valeur absolue. Le manuscrit prenait les valeurs absolues avant de moyenner, ce qui détruit toute compensation.

2.2 Mise en place

Écrivons

$$\mathcal{R}_n = \{r \leq n : r/(n+1) \in I_\varepsilon\}, \quad L_n = |\mathcal{R}_n|, \quad d_n = \lfloor h(n+1) \rfloor.$$

Pour un centre $r \in \mathcal{R}_n$, la fenêtre de rangs est $W_r = \{q : |q - r| \leq d_n\}$, de cardinal m_r , et l'on garde $k_r = \lfloor \alpha m_r \rfloor$ excès. Posons $K_n = \min_r k_r$ et

$$\chi_n = 2d_n + 1, \quad v_n = \frac{\chi_n}{L_n^2} \sum_{r \in \mathcal{R}_n} \frac{1}{k_r}, \quad c_n = \frac{\chi_n}{L_n K_n}, \quad \rho_n(x) = \sqrt{2v_n x} + c_n x.$$

La quantité χ_n est le *nombre chromatique* du graphe de recouvrement des fenêtres : deux centres de même résidu modulo χ_n différent d'au moins $2d_n + 1$, donc leurs fenêtres sont disjointes.

2.3 Les deux lemmes

Lemme 2.1 (Fonction génératrice des moyennes Gamma).

statut : A

Soit $G_k = k^{-1} \sum_{i \leq k} E_i$ avec E_i i.i.d. exponentielles standard. Alors pour $|\lambda| < k$,

$$\log \mathbb{E} \exp\{\lambda(G_k - 1)\} \leq \frac{\lambda^2}{2k\{1 - |\lambda|/k\}}.$$

Démonstration. Pour $0 \leq \lambda < k$, avec $x = \lambda/k$,

$$\log \mathbb{E} e^{\lambda(G_k - 1)} = k\{-x - \log(1 - x)\} \leq \frac{kx^2}{2(1 - x)},$$

la dernière inégalité s'obtenant en intégrant $x/(1 - x) \leq x/(1 - x_0)$ sur $[0, x_0]$, ou directement par la série entière. Pour $-k < \lambda < 0$, on applique le même argument à $x = -\lambda/k$ et l'on utilise $x - \log(1 + x) \leq x^2/2$. $\square$

Lemme 2.2 (Concentration d'une moyenne d'espacements locaux recouvrants).

statut : A

Fixons une coordonnée j et conditionnons sur sa colonne de covariables. Pour $r \in \mathcal{R}_n$, soit G_{jr} la variable de Rényi apparaissant dans le développement local de Hill à position gelée ; G_{jr} suit donc la loi d'une moyenne de k_r exponentielles standard indépendantes. Si $|a_r| \leq A$ et

$$S_a = \frac{1}{L_n} \sum_{r \in \mathcal{R}_n} a_r (G_{jr} - 1),$$

alors pour tout $x > 0$,

$$\mathbb{P}\{|S_a| > A\rho_n(x) \mid \mathbf{U}_j\} \leq 2e^{-x}.$$

Démonstration. Partitionnons $\mathcal{R}_n$ selon les résidus modulo $\chi_n = 2d_n + 1$. Deux centres d'une même classe diffèrent d'au moins $2d_n + 1$, donc leurs fenêtres de rangs sont disjointes. Conditionnellement à la colonne de covariables, les variables issues de fenêtres disjointes sont indépendantes ; les G_{jr} d'une même classe de couleur le sont donc.

Soient $S_1, \dots, S_{\chi_n}$ les sommes par couleur. L'inégalité de Hölder et le lemme 2.1 donnent, dès que $A\chi_n|\theta|/(L_n K_n) < 1$,

$$\log \mathbb{E}(e^{\theta S_a} \mid \mathbf{U}_j) \leq \frac{1}{\chi_n} \sum_{c=1}^{\chi_n} \log \mathbb{E}(e^{\chi_n \theta S_c} \mid \mathbf{U}_j) \leq \frac{A^2 \theta^2 v_n}{2\{1 - A c_n |\theta|\}}.$$

Ainsi S_a est sous-gamma bilatère de facteur de variance $A^2 v_n$ et de facteur d'échelle $A c_n$; l'optimisation de Chernoff donne la borne. $\square$

Remarque 2.3 (Où passe le facteur h). Le coloriage coûte un facteur $\chi_n \asymp nh$ dans la borne de Hölder, mais le nombre de termes moyennés est $L_n \asymp n$ et chacun apporte $1/k_r \asymp 1/(n\alpha h)$. Le produit $\chi_n \cdot \frac{1}{L_n} \cdot \frac{1}{n\alpha h} \asymp \frac{1}{n\alpha}$: les deux h se compensent *exactement*. C'est toute l'affaire.

2.4 Le théorème de concentration

Théorème 2.4 (Concentration à échantillon fini du score glissant d'origine).

statut : A

Sous les hypothèses du développement à position gelée du manuscrit, avec $K_n \geq 2$, $0 < \alpha \leq 1/3$, $\eta > 0$, $0 < \tau \leq 3\alpha$ et $x > 0$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left\{\max_{j \leq p} |\hat{\Psi}_j - \Psi_j| > q_n + 2\omega_n(\eta, \tau) + b_n + (\Gamma + b_n)\rho_n(x)\right\} \\ \leq 2pe^{-2n\eta^2} + pn\tau + pL_n e^{-(K_n+1)/4} + 4pe^{-x}. \end{aligned}$$

Le terme stochastique est gouverné par v_n et c_n , et non par K_n^{-1} seul.

Démonstration. Fixons j et un centre r . Sur l'événement de déplacement de rangs, l'événement de troncature globale, et l'événement que la $(k_r + 1)$ -ième statistique d'ordre de chaque fenêtre est au plus 3α , le calcul à position gelée s'écrit *sous forme signée*

$$\hat{\xi}_j(r/(n+1)) - \xi_j(r/(n+1)) = e_{jr} + \xi_j(r/(n+1))(G_{jr} - 1) + R_{jr},$$

avec $|e_{jr}| \leq 2\omega_n(\eta, \tau)$ et $|R_{jr}| \leq b_n G_{jr}$. C'est la décomposition du manuscrit ; le seul changement est qu'elle est moyennée *avant* passage aux valeurs absolues.

Posons $A_j = L_n^{-1} \sum_r \xi_j(r/(n+1))(G_{jr} - 1)$ et $C_j = L_n^{-1} \sum_r (G_{jr} - 1)$. En moyennant l'expansion signée puis en appliquant le lemme de quadrature, on obtient trajectoire par trajectoire

$$|\hat{\Psi}_j - \Psi_j| \leq q_n + 2\omega_n(\eta, \tau) + |A_j| + b_n(1 + |C_j|).$$

Le lemme 2.2, appliqué d'abord avec $a_r = \xi_j(r/(n+1))$ puis avec $a_r = 1$, donne $\mathbb{P}\{|A_j| > \Gamma\rho_n(x) \mid \mathbf{U}_j\} \leq 2e^{-x}$ et $\mathbb{P}\{|C_j| > \rho_n(x) \mid \mathbf{U}_j\} \leq 2e^{-x}$; l'union sur j contribue $4pe^{-x}$.

L'événement de déplacement de rangs échoue avec probabilité au plus $2pe^{-2n\eta^2}$, la troncature globale avec probabilité au plus $pn\tau$, et, conditionnellement à une colonne, $\mathbb{P}\{V_{(k_r+1)} > 3\alpha \mid \mathbf{U}_j\} \leq e^{-(k_r+1)/4} \leq e^{-(K_n+1)/4}$, d'où le troisième terme par union sur les pL_n fenêtres. $\square$

Corollaire 2.5 (La largeur de bande disparaît du taux stochastique).

statut : A

Si $nh \geq 4$, $\alpha m_n^- \geq 2$ et $L_n \geq c_\varepsilon n$, alors

$$v_n \vee c_n \leq \frac{C_\varepsilon}{n\alpha},$$

et donc, pourvu que $K_n \gg \log(pn)$,

$$\max_{j \leq p} |\hat{\Psi}_j - \Psi_j| = O_{\mathbb{P}} \left(\sqrt{\frac{\log p}{n\alpha}} + \frac{\log p}{n\alpha} \right) + q_n + 2\omega_n(\eta_n, \tau_n) + b_n.$$

Si le biais déterministe est $o(\Delta_{\min})$, le criblage sûr découle de

$$\log p = o(n\alpha \Delta_{\min}^2)$$

jointement aux conditions séparées de faisabilité locale et de localisation.

Démonstration. La géométrie déterministe des rangs donne $K_n \geq n\alpha h/4$, et $\chi_n = 2\lfloor h(n+1) \rfloor + 1 \leq Cnh$ pour n grand. Donc

$$v_n \leq \frac{\chi_n}{L_n K_n} \leq \frac{C_\varepsilon nh}{n \cdot n\alpha h/4} = \frac{C'_\varepsilon}{n\alpha},$$

et de même pour c_n . On prend ensuite x proportionnel à $\log p$ dans le théorème 2.4, et l'on conclut par le lemme déterministe de séparation du score. $\square$

2.5 Où $n\alpha h$ survit malgré tout

Il serait faux d'en conclure que h disparaît du papier. Il disparaît de *l'échelle stochastique du score intégré*. Il reste indispensable dans trois rôles, et les confondre serait une erreur :

1. **Faisabilité locale** : il faut $K_n \asymp n\alpha h \rightarrow \infty$, et même $n\alpha h \gg \log(pn)$, pour que chaque seuil local tombe effectivement dans la queue. C'est ce qui donne $a + b < 1$.
2. **Biais spatial** : la fenêtre a une largeur, donc le profil qu'elle vise n'est pas $\xi_j(u)$ mais un supremum local. C'est l'objet du chapitre 3.
3. **Concentration ponctuelle** : si l'on veut une garantie sur $\hat{\xi}_j(u)$ en un point, et non sur la moyenne, l'échelle $(n\alpha h)^{-1/2}$ reste la bonne.

Ce que cela apporte à l'article. C'est l'amélioration la plus directement visible. La condition de criblage sûr du manuscrit, $\log(pn) = o(n\alpha h \Delta_{\min}^2)$, devient $\log p = o(n\alpha \Delta_{\min}^2)$: on gagne un facteur h^{-1} , soit n^b , sur la dimension admissible. Le prix est nul — ni hypothèse supplémentaire, ni changement d'estimateur ; il fallait seulement moyenner avant de majorer. Concrètement, il faut réécrire l'abrégé, l'énoncé du théorème de score, celui du théorème de criblage, et la discussion des taux. Il faut aussi *conserver* $n\alpha h$ aux trois endroits ci-dessus, et le dire, faute de quoi la correction paraîtra trop belle.

3 La couche spatiale

Le chapitre précédent a traité le hasard. Celui-ci traite la géométrie : que vise exactement une fenêtre de largeur non nulle, et à quelle condition ce qu'elle vise est-il assez proche de ce qu'on veut ?

3.1 Les fenêtres visent un supremum mobile, pas une moyenne

C'est le point que le manuscrit passait sous silence. Sur une fenêtre $W_h(u) = [u - h, u + h] \cap [0, 1]$, la loi de Y sachant $U_j \in W_h(u)$ est encore un mélange. Par le théorème 1.2, son indice est donc le *supremum* de ξ_j sur la fenêtre, et non la moyenne de ξ_j sur la fenêtre :

$$M_h \xi_j(u) = \sup_{v \in W_h(u)} \xi_j(v) \geq \xi_j(u).$$

Le biais spatial est donc *unilatéral et positif*. Une condition de continuité du profil ne suffit pas à le contrôler : c'est une condition sur l'*enveloppe supérieure* qu'il faut.

Définition 3.1 (Enveloppe essentielle supérieure). $\xi_j^\#(u) = \lim_{h \downarrow 0} M_h \xi_j(u)$.

Proposition 3.2 (Condition spatiale exacte à loi fixe). statut : A

À loi fixe, la convergence du score de fenêtre de population vers Ψ_j quand $h \downarrow 0$ équivaut exactement à

$$\xi_j^\# = \xi_j \quad \text{presque partout.} \quad (\text{EUR})$$

Remarque 3.3 (Un ensemble de Cantor gras comme borne de validité). La condition (EUR) n'est pas automatique : si ξ_j est modifiée sur un ensemble de Cantor gras (fermé, d'intérieur vide, de mesure positive), l'enveloppe supérieure diffère du profil sur un ensemble de mesure positive, et le score de fenêtre ne converge pas vers Ψ_j .

3.2 Pourquoi (EUR) ne suffit pas en tableau triangulaire

C'est le défaut le plus sérieux découvert par la campagne, et il portait sur un résultat annoncé comme « exact ».

Théorème 3.4 (Insuffisance de la forme qualitative). statut : I, A

Il existe une suite de lois, indexée par n , telle que $\xi_{j,n}^\# = \xi_{j,n}$ presque partout pour chaque n , et pourtant

$$\int_0^1 M_{h_n} f_n(u) du \longrightarrow 1, \quad \int_0^1 f_n(u) du \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

La condition (EUR) sous forme qualitative ne contrôle donc rien uniformément lorsque la loi varie avec n .

L'idée. Le témoin est un damier de plus en plus fin. À chaque n , le profil alterne entre deux valeurs sur des intervalles de longueur bien plus petite que h_n . En chaque point, l'enveloppe supérieure coïncide presque partout avec le profil — l'égalité (EUR) est donc satisfaite, pour chaque n . Mais une fenêtre de largeur h_n contient un grand nombre d'oscillations complètes, donc son supremum vaut la valeur haute partout, tandis que la moyenne du profil vaut la demi-somme. L'écart ne tend pas vers zéro. Une égalité presque partout est insensible à la finesse ; c'est précisément ce que le régime triangulaire exploite.

La condition correcte est *quantitative* :

$$\Omega_n(h_n) = \max_{j \leq p_n} \frac{1}{|I_\varepsilon|} \int_{I_\varepsilon} \{M_{h_n} \xi_{j,n}(u) - \xi_{j,n}(u)\} du \longrightarrow 0, \quad (6)$$

et, pour le criblage,

$$\boxed{\Omega_n(h_n) = o(\Delta_{\min,n}).} \quad (7)$$

Ce que cela apporte à l'article. Partout où le manuscrit — ou une version antérieure de ce dossier — énonce que (EUR) est « la condition spatiale exacte », il faut écrire : (EUR) est exacte à *loi fixe* ; en tableau triangulaire, c'est (7) qui vaut. C'est une correction obligatoire, car le papier travaille en régime triangulaire (p_n croît avec n).

3.3 Le rayon réellement utilisé par les fenêtres de rangs

Une subtilité supplémentaire, et elle est agréable : les fenêtres sont construites sur des *rangs empiriques*, donc leur extension en échelle uniforme n'est pas h_n mais un rayon aléatoire légèrement plus grand.

Proposition 3.5 (Rayon de travail).

statut : A

La condition spatiale doit être imposée au rayon

$$r_n = h_n + 2\sqrt{\frac{h_n x_n}{n}} + \frac{2x_n}{n}, \quad x_n \asymp \log(p_n n),$$

et non à h_n . Avec ce rayon, l'appartenance à une fenêtre de rangs n'introduit aucune dépendance cachée, pourvu que la preuve soit recentrée sur l'ancre aléatoire $U_{(r)j}$ plutôt que sur $r/(n+1)$, que la condition soit posée sur un intervalle tronqué élargi, et que l'on ajoute l'événement négligeable « toutes les ancres restent dans cet intervalle ».

L'idée. Pour un centre de rang r et une demi-largeur $d = \lfloor h(n+1) \rfloor$, l'écart en échelle uniforme entre les extrémités de la fenêtre est $U_{(r+d)} - U_{(r)} \sim \text{Beta}(d, n+1-d)$. L'identité bêta-binomiale fournit une borne exponentielle dont l'inversion donne exactement le rayon ci-dessus : le terme $\sqrt{h_n x_n/n}$ est la fluctuation typique, le terme x_n/n le régime de grandes déviations. Le recentrage sur l'ancre aléatoire est ce qui supprime l'ancien déplacement global de type Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz.

3.4 Ce que coûte une largeur de bande dégénérée : le calcul explicite

Le manuscrit observe, sans l'expliquer, que la colonne $b = 0$ de sa grille de réglages « n'est jamais compétitive ». On peut maintenant le calculer.

Pour les modèles de simulation, γ décroît le long de chaque coordonnée active, de sorte que le profil projeté est explicitement $\xi_j(u) = \frac{1}{2}e^{-cu}$, avec $c = 1$ pour A1 et B1, $c = 1/2$ pour A2, $c = 4/5$ pour A3. La troncature est $I_\varepsilon = [0,05, 0,95]$ — valeur que l'on retrouve en reproduisant les écarts 0,186, 0,107, 0,158 annoncés par le manuscrit.

À $b = 0$ on a $h = 1/2$, donc $M_h \xi_j(u) = \xi_j(\max(0, u - 1/2))$ puisque ξ_j décroît, et le module (6) se calcule en fermé.

Proposition 3.6 (Perte de gap à largeur de bande dégénérée). statut : A, recalculé indépendamment

$$\Omega_{A1/B1}(1/2) = 0,137713026295563, \quad \Omega_{A2}(1/2) = 0,081176584085900, \quad \Omega_{A3}(1/2) = 0,117500459573997.$$

*Rapportées aux écarts de population, ces valeurs consomment respectivement 73,88 %, 75,65 % et 74,58 % du gap. Autrement dit, à $b = 0$ les fenêtres de population ne conservent qu'environ **un quart** du gap nominal.*

Vérification. Ces trois valeurs ont été recalculées de façon indépendante à partir des définitions du manuscrit, par quadrature numérique ; l'accord porte sur les quinze chiffres significatifs.

Ce que cela apporte à l'article. Ceci transforme une observation empirique en explication. Le papier peut remplacer « la largeur de bande dégénérée n'est jamais compétitive » par une raison chiffrée. C'est aussi une justification *a priori* du choix de grille, ce qui est toujours préférable à une justification *a posteriori* par les résultats de simulation.

3.5 Les plages de largeur de bande qui survivent

Proposition 3.7 (Région admissible pour le criblage).

statut : A

La condition spatiale et la faisabilité locale sont satisfaites dès que $h_n \rightarrow 0$ et $n\alpha_n h_n / \log(p_n n) \rightarrow \infty$, soit

$$0 < b < 1 - a.$$

En particulier la restriction $b < 1/2$ du manuscrit est inutile pour le criblage. Toute cellule à $b > 0$ de la grille affichée ($a \in \{.25, \dots, .50\}$, $b \in \{0, \dots, .40\}$, somme maximale $0,90 < 1$) est couverte, y compris les neuf réglages du bloc d'agrégation.

Trois régions sont perdues : $b = 0$ (proposition 3.6) ; $a + b \geq 1$, où le compte d'extrêmes locaux cesse de diverger ; et, pour des gaps rétrécissants $\Delta_{\min,n} \asymp n^{-d}$, il faut de surcroît $r_n = o(\Delta_{\min,n})$, soit $d < b$.

Remarque 3.8 (Il y a deux conditions $b < 1/2$ différentes). La restriction $b < 1/2$ du manuscrit provenait d'un argument global de type DKW, et elle est bien inutile pour le criblage. Mais une condition $b < 1/2$ d'origine différente réapparaîtra au chapitre 6, issue du contrôle du reste de Hájek, et celle-là est nécessaire pour l'inférence calibrée sur le maximum. Il faut donc distinguer les deux dans le registre : pour le criblage seul, $0 < b < 1 - a$; pour l'inférence simultanée, en outre $b < 1/2$.

4 L'annexe des hypothèses primitives

Le manuscrit possède une annexe qui dérive les conditions utilisées par les théorèmes à partir d'hypothèses « primitives » portant sur γ , les queues conditionnelles et les noyaux de fibre. La question posée à la campagne était : cette annexe peut-elle être *réellement* primitive, ou doit-elle porter à jamais des conditions énoncées sur les objets projetés ? La réponse est nuancée, et instructive.

4.1 Le quotient minimal : tout passe par une intégrale scalaire

Proposition 4.1 (Factorisation exacte de la queue projetée).

statut : A

Sous la représentation primitive au niveau logarithmique

$$\mathbb{P}(Y > e^t \mid U = x) = c(x) e^{-t/\gamma(x)} \{1 + r(t, x)\},$$

posons, pour une coordonnée j et une valeur u , $x = \iota_j(u, v)$, $\xi = \xi_j(u)$ et $D(v) = \frac{1}{\gamma(x)} - \frac{1}{\xi} \geq 0$. Alors

$$\bar{F}_{j,u}(e^t) = e^{-t/\xi_j(u)} A_{j,u}(t), \quad A_{j,u}(t) = \int e^{-tD(v)} c\{\iota_j(u, v)\} \{1 + r(t, \iota_j(u, v))\} K_j(u, dv). \quad (8)$$

L'intégrale scalaire $A_{j,u}$ est le **quotient complet minimal** de la famille primitive : à recodage bijectif près, c'est par elle seule que toute la famille de queues conditionnelles entre dans la queue projetée.

L'idée. Une fois l'indice projeté connu, la seule chose qui reste à savoir de la famille conditionnelle est comment la masse s'accumule près du déficit nul — c'est-à-dire près des configurations presque maximisantes — pondérée par l'échelle c et corrigée par le reste r . Rien d'autre ne survit à la projection. Ceci explique d'un coup pourquoi (γ, K) ne peuvent pas suffire : ils ignorent c et r .

4.2 Une impossibilité, et sa portée exacte

Théorème 4.2 (Non-détermination par (γ, K)).

statut : I, A

Il n'existe aucune caractérisation nécessaire et suffisante de la variation régulière de second ordre projetée, ni de la régularité horizontale à seuil fini, qui soit fonction des seuls (γ, K) sur la classe non restreinte des queues conditionnelles.

Témoin. Prenons $p = 1$, la même loi de U , le même noyau trivial, et $\gamma \equiv \xi > 0$. Premier modèle : $\bar{F}_1(e^t) = e^{-t/\xi}$ (Pareto exact). Second modèle, après un raccord fini anodin :

$$\bar{F}_2(e^t) = \exp\{-t/\xi + t^{-1/2} \sin t\}.$$

Pour t assez grand, la dérivée logarithmique de $\bar{F}_2$ est négative, donc c'est bien une fonction de survie. Pour tout $a \in \mathbb{R}$ fixé,

$$\log \frac{\bar{F}_2(e^{t+a})}{\bar{F}_2(e^t)} = -\frac{a}{\xi} + (t+a)^{-1/2} \sin(t+a) - t^{-1/2} \sin t \longrightarrow -\frac{a}{\xi},$$

donc le *premier* ordre est identique. Mais les incréments valent

$$(t+a)^{-1/2} \sin(t+a) - t^{-1/2} \sin t = 2t^{-1/2} \sin(a/2) \cos(t+a/2) + o(t^{-1/2}),$$

qui *oscillent*. Les incréments correspondant à $a = \pi$ et $a = \pi/2$ n'ont aucun rapport asymptotique stable ; aucun auxiliaire régulier éventuellement non nul ne peut donc convenir simultanément pour tout a réel. Les deux modèles ont même γ et mêmes noyaux, et appartiennent à des classes de second ordre différentes. $\square$

Remarque 4.3 (Ce que ce théorème ne dit pas). Il exclut une caractérisation à partir du *descripteur réduit* (γ, K) . Il n'exclut *pas* : que la variation régulière de second ordre projetée existe ; qu'on l'impose directement sur les quantiles projetés ; qu'on la déduise d'hypothèses primitives *plus riches* faisant intervenir $c(x)$, $r(t, x)$, leurs dérivées et des couplages horizontaux ; qu'une condition suffisante utile existe ; ni qu'une procédure statistique puisse la tester sur données complètes. Confondre non-détermination et impossibilité serait une faute.

4.3 L'enrichissement qui suffit, et il est vérifiable

Théorème 4.4 (Transfert primitif).

statut : A⁻

Supposons, outre la variation régulière du premier ordre imposée en couche séparée :

$$(P2-SO) \quad R_0(t) \rightarrow 0, \quad tR_1(t) \rightarrow 0, \quad \text{où } R_1(t) = \sup_x |\partial_t r(t, x)|,$$

$$(P3-RV) \quad H_{j,u}(z) = a_{j,u} z^{\kappa_{j,u}} L_{j,u}(1/z) \{1 + o(1)\}, \quad \kappa_{j,u} > 0,$$

$$(P4) \quad \text{couplage horizontal de } 1/\gamma, \log c, \log(1+r),$$

où $H_{j,u}$ désigne la masse de déficit réciproque pondérée par c . Alors le quantile projeté satisfait

$$Q_j(\cdot, u) \in 2\text{RV}_{\xi_j(u), 0} \left(-\frac{\xi_j(u) \kappa_{j,u}}{\log(\cdot)} \right),$$

uniformément sur les fibres utilisées par le score.

L'idée. La factorisation (8) montre que $A_{j,u}$ est une transformée de Laplace de la masse de déficit. Un théorème taubérien de Karamata transforme la variation régulière de cette masse en zéro en variation régulière de sa transformée à l'infini. Il ne reste qu'à inverser pour passer de la survie au quantile.

4.4 Pourquoi $\rho = 0$ et non $-\kappa$: trois variables à ne pas confondre

C'est le point le plus facile à manquer, et il décide de toute la théorie en aval.

Proposition 4.5 (Le paramètre de second ordre vaut zéro).

statut : A

Sous (P3-RV) avec $\kappa > 0$, la survie projetée et le quantile supérieur projeté ont pour paramètre de second ordre standard $\rho = 0$, et non $-\kappa$. Le nombre $-\kappa$ est l'indice de variation régulière du facteur de Laplace $B(T)$ en la variable log-seuil $T = \log y$, c'est-à-dire $B \in \text{RV}_{-\kappa}$; ce n'est pas le paramètre de second ordre relatif aux changements multiplicatifs $y \mapsto \lambda y$. La codimension effective κ ne survit que dans la constante de l'auxiliaire :

$$A^S(y) \sim -\frac{\kappa}{\log y}, \quad A^Q(s) \sim -\frac{\xi \kappa}{\log s}.$$

Le tableau suivant est le meilleur garde-fou. Trois objets, trois variables, trois comportements :

objet	variable	comportement dominant
$H(\delta)$, masse de déficit	$\delta \downarrow 0$	$\delta^\kappa L(1/\delta)$ — <i>polynomial</i>
$B(T)$, facteur de Laplace	$T \rightarrow \infty$	$T^{-\kappa} L(T)$
$\bar{F}(y)$, survie projetée	$y \rightarrow \infty$	$y^{-1/\xi} (\log y)^{-\kappa} L(\log y)$ — <i>logarithmique</i>

Un comportement *polynomial* dans la variable de déficit devient donc un comportement *logarithmique* dans la variable de réponse. C'est cette translation, et rien d'autre, qui condamne le régime diffus à $\rho = 0$ — ce qui aura les conséquences du chapitre 5.

4.5 Vérification explicite pour A1

Proposition 4.6 (Exposants de coin pour A1).

statut : A, recalculé indépendamment

Pour A1, avec $\gamma(u) = \frac{1}{2} \exp(-\sum_{a \leq 4} u_a)$, $U_a = \Phi(Z_a)$ et bloc actif gaussien $AR(1)$ de corrélation $1/4$: en conditionnant sur $U_j = u$ et en posant $S = \sum_{a \leq 4, a \neq j} U_a$, le déficit réciproque exact est

$$D = 2e^u(e^S - 1) = 2e^u \sum_{a \neq j} U_a + O(\|U_{-j}\|_1^2),$$

donc le théorème de coin gaussien s'applique en dimension libre 3, avec $\kappa_j = \mathbf{1}^\top \Omega_j \mathbf{1}$ où Ω_j est l'inverse de la covariance **conditionnelle** de Z_{-j} sachant Z_j . Il vient

$$\kappa_j = \frac{34}{15} \quad (j = 1, 4), \quad \kappa_j = \frac{41}{15} \quad (j = 2, 3),$$

et les survies projetées

$$\begin{aligned} \bar{F}_{1,u}(y) &\asymp y^{-1/\xi_1(u)} (\log y)^{-34/15} (\log \log y)^{-11/30} \exp\{-\frac{4}{15} z_u \sqrt{2 \log \log y}\}, \\ \bar{F}_{2,u}(y) &\asymp y^{-1/\xi_2(u)} (\log y)^{-41/15} (\log \log y)^{-2/15} \exp\{-\frac{8}{15} z_u \sqrt{2 \log \log y}\}. \end{aligned}$$

Vérification. Les deux exposants ont été recalculés indépendamment : $34/15 = 2,266667$ et $41/15 = 2,733333$, avec accord exact. Le point délicat est bien le conditionnement : avec la covariance *marginale* on obtiendrait $11/5 = 2,2$, ce qui serait faux.

Ce que cela apporte à l'article. La classe (P2-SO)/(P3-RV)/(P4) contient les quatre modèles de *simulation*, avec vérification complète : le théorème de coin gaussien fournit (P3-RV), les dérivées du reste satisfont (P2-SO), les couplages existants donnent (P4). L'annexe peut donc *démontrer* au lieu de *supposer*. La division éditoriale propre est : théorème principal sous les conditions projetées directes les plus faibles ; annexe primitive comme théorème de transfert rigoureux pour une sous-classe naturelle large. Il ne faut pas la présenter comme une équivalence universelle — elle ne l'est pas (remarque 4.3).

4.6 La branche atomique : trois cas, pas deux

Proposition 4.7 (Classification des coins).

statut : A

cas	H près de zéro	correction projetée dominante
coin continu	$H(0) = 0, H(z) \sim az^\kappa L(1/z)$	$A^Q(s) \sim -\xi\kappa/\log s, \rho = 0$
atome + coin continu	$H(z) = h_0 + az^\beta L(1/z)$	$A^Q(s) \asymp -(\log s)^{-\beta-1} L(\log s)$
atome + trou spectral	$H(z) = h_0$ sur $(0, \delta_0)$	$A^Q(s) \asymp s^{-\xi\delta_0}, \boxed{\rho = -\xi\delta_0 < 0}$

Un mélange d'atome et de coin continu n'est pas couvert par la condition sans atome, mais l'est en appliquant la variation régulière à $H(z) - H(0)$. Un mélange atomique non structuré, pour lequel aucune forme n'est imposée à $H(z) - H(0)$, n'a aucune correction de second ordre identifiée et relève du seul premier ordre.

Ce que cela apporte à l'article. L'ancienne condition de doublement du manuscrit autorisait les atomes, mais n'identifiait pas le taux résiduel, donc ne pouvait pas identifier l'auxiliaire. La nouvelle formulation répare exactement cela. La troisième ligne est à retenir : c'est le seul endroit de toute la campagne qui produise un ρ *strictement négatif*, et donc le seul où la théorie classique de second ordre s'applique — voir section 5.5.

5 La barrière du biais

Ce chapitre contient le principal résultat négatif de la campagne. Il explique pourquoi tous les théorèmes du papier sont, et resteront, confinés aux écarts *fixes*.

5.1 Pourquoi $\rho = 0$ interdit tout certificat polynomial

Théorème 5.1 (Impossibilité d'un certificat de biais polynomial).

statut : I, A

Sous la classe de second ordre projetée du manuscrit, il n'existe aucun certificat de biais de queue d'ordre $o(n^{-d})$ pour $d > 0$. Aucun estimateur ne peut atteindre un taux polynomial uniforme sur cette classe.

L'idée. Dans le régime de projection diffuse, $\rho = 0$ et l'auxiliaire est d'ordre $1/\log t$. Or la variation régulière de second ordre à $\rho = 0$ affirme seulement que le reste est $o\{A(t)\}$: elle **ne fournit aucun taux** pour ce petit- o . On peut donc construire, à l'intérieur de la même classe, un reste qui décroît plus lentement que toute puissance $t^{-\beta}$. Les corrections logarithmiques finies ne réparent rien, puisque le défaut n'est pas dans le terme dominant mais dans l'absence de contrôle du reste.

Le manuscrit énonce d'ailleurs déjà, sans en tirer la conséquence, une condition (E2) qui donne un biais d'ordre $1/\log(1/\alpha)$ et ne couvre que les écarts vérifiant $\Delta_{\min} \log(1/\alpha) \rightarrow \infty$; avec $\alpha = n^{-a}$, cela s'écrit $\Delta_{\min} \log n \rightarrow \infty$. Aucun $\Delta_{\min} \asymp n^{-d}$ ne satisfait cela.

Ce que cela apporte à l'article. C'est une limite *de la classe*, pas un défaut de preuve. L'article doit donc énoncer explicitement que ses théorèmes valent à écarts fixes, et *pourquoi* — au lieu de laisser croire que l'extension aux écarts rétrécissants serait un exercice de routine. C'est un renforcement de la rédaction, pas un aveu de faiblesse : on remplace un silence par un théorème.

5.2 La classe renforcée, et la bonne construction

Un certificat polynomial redevient possible sous une hypothèse *quantitative de troisième ordre*, que l'on notera QLH_β : tout le biais de projection non polynomial doit appartenir à une forme de nuisance unidimensionnelle connue, avec un reste polynomial.

Sous QLH_β , la construction statistiquement préférable n'est *pas* la séparation en puissance des seuils.

Théorème 5.2 (Extrapolation à rapport fixe).

statut : V

Sous QLH_β , l'estimateur combinant deux fractions de queue différant d'un facteur constant λ , avec des poids d'ordre $\log(1/\alpha)$, atteint

$$\text{biais de queue} = O\{\alpha^\beta \log(1/\alpha)\}, \quad \text{inflation de variance} = O\{\log^2(1/\alpha)\}.$$

Précisément, pour une fenêtre Pareto exacte gelée avec $k_0/k_1 \rightarrow \lambda$, la représentation de Rényi donne $\text{Var}(H_{m,k_0}) = \xi^2/k_0$, $\text{Var}(H_{m,k_1}) = \xi^2/k_1$ et $\text{Cov} = \xi^2/k_0$, d'où

$$\text{Var}(H_m^{\text{BR}}) = \frac{\xi^2}{k_0} \{1 + (\lambda - 1)w_1^2\}, \quad v_{\lambda,\alpha} \sim \frac{\lambda - 1}{(\log \lambda)^2} \log^2(1/\alpha).$$

Proposition 5.3 (Rapport optimal).

statut : A, recalculé indépendamment

La fonction $\lambda \mapsto (\lambda - 1)/(\log \lambda)^2$ est minimisée en

$$\log \lambda^* = 1,59362, \quad \lambda^* = 4,92155, \quad \text{valeur minimale} = 1,54414.$$

Le choix de λ change les constantes, jamais la région d'exposants.

Vérification. Ces trois valeurs ont été recalculées indépendamment, avec accord exact sur les six chiffres.

L'idée. L'inflation logarithmique est le prix, incompressible, d'identifier faiblement le coefficient d'un biais en $1/\log t$ à partir de deux seuils voisins. Deux seuils trop proches rendent le système mal conditionné (d'où $(\log \lambda)^{-2}$); deux seuils trop éloignés placent le second trop loin dans la queue (d'où $\lambda - 1$). L'optimum est le compromis, et il vaut environ 5.

5.3 La région admissible, et elle est non vide**Théorème 5.4** (Région (a, b, d) sous QLH_β).

statut : V

Avec $\alpha_n = n^{-a}$, $h_n = n^{-b}/2$, $p_n \leq n^C$ et $\Delta_{\min, n} \asymp n^{-d}$, les quatre contraintes sont

contrainte	origine
$a + b < 1$	faisabilité locale
$2d < 1 - a$	erreur stochastique
$d < a\beta$	certificat de biais de queue
$d < b$	biais spatial et horizontal

Un a admissible existe si et seulement si $d/\beta < a < 1 - 2d$, c'est-à-dire si et seulement si

$$d < \frac{\beta}{2\beta + 1}$$

et l'on peut alors choisir $d < b < 1 - a$. La région est donc non vide : pour $\beta = 1$, tout $d < 1/3$ est atteignable.

5.4 Le prix : les quatre modèles sont exclus**Proposition 5.5** (A1–A3 et B1 ne satisfont pas QLH_β).

statut : V

La masse de déficit en coin gaussien des quatre modèles engendre, après transformation de Laplace et inversion de quantile, des facteurs en $\sqrt{\log \log t}$, $\log \log t / \log t$ et puissances inverses de $\log \log t$. La correction par séparation en puissance y laisse des biais d'ordre

$$\frac{1}{\log t (\log \log t)^{3/2}} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{\log t (\log \log t)^2},$$

à coefficients génériquement non nuls. Comme $n^d / \{\log n (\log \log n)^\nu\} \rightarrow \infty$ pour tout $d > 0$, ces résidus ne sont jamais $o(n^{-d})$. Les quatre modèles ne supportent donc aucun théorème à écarts polynomialement rétrécissants.

Remarque 5.6 (Compatibilité avec le chapitre 4). Il n'y a pas de contradiction avec la proposition 4.6, qui établit que ces mêmes modèles satisfont (P3-RV) avec $\kappa > 0$. Les deux énoncés portent sur des variables différentes, comme le rappelle le tableau de la proposition 4.5 : le facteur à variation lente absorbe toute la structure en $\log \log$, qui est *subordonnée* à l'auxiliaire dominante en $1/\log s$. Les deux résultats tiennent simultanément.

Ce que cela apporte à l'article. Deux options honnêtes s'offrent à l'article. (i) Énoncer le théorème à écarts rétrécissants sous QLH_β et dire franchement qu'aucun des quatre modèles ne l'illustre. (ii) Ajouter un **cinquième modèle de simulation**, construit pour satisfaire QLH_β avec β explicite, afin que le théorème ait un témoin numérique. La seconde est nettement préférable, et c'est un travail borné.

5.5 Une porte de sortie possible : le trou spectral

Remarque 5.7 (Piste ouverte). L'impossibilité du théorème 5.1 porte sur la branche $\rho = 0$. Or la troisième ligne de la proposition 4.7 — atome au maximum avec trou spectral — donne $\rho = -\xi\delta_0$ *strictement négatif*, avec une auxiliaire qui est une vraie puissance. La théorie classique de second ordre s'y applique, et le certificat polynomial devrait donc y être disponible sans hypothèse de troisième ordre. Reste à déterminer la taille minimale d'atome requise, et surtout si un trou $\delta_0 \rightarrow 0$ avec n *interpole* entre les deux régimes : cela fournirait la frontière exacte entre biais logarithmique et biais polynomial, c'est-à-dire la condition structurelle précise sous laquelle le criblage à écarts rétrécissants est possible. Cette question est ouverte à la date de ce dossier.

6 L'inférence simultanée calibrée sur le maximum

C'est le résultat central de la campagne, et celui qui a demandé le plus d'étapes : la question a été ouverte très tôt, déclarée close par la négative, puis rouverte, puis résolue positivement.

6.1 Ce que l'on veut, et pourquoi ce n'est pas gratuit

L'article, en l'état, contrôle la multiplicité par Benjamini–Yekutieli, valide sous dépendance arbitraire mais conservateur d'un facteur $\log p$. Ce que l'on voudrait : une valeur critique *calibrée sur le maximum*, obtenue par bootstrap à multiplicateurs gaussiens, avec la vraie dépendance entre coordonnées.

Le passage exige une *représentation linéaire par ligne* : écrire le score de chaque coordonnée comme une moyenne sur les lignes d'une fonction d'influence de cette ligne seule, plus un reste négligeable uniformément sur p après multiplication par le taux d'approximation gaussienne. Les lignes étant alors indépendantes, un multiplicateur gaussien à *ligne commune* rééchantillonne les p scores simultanément, et une borne de Chernozhukov–Chetverikov–Kato sur les hyper-rectangles fournit la valeur critique.

L'idée. *La difficulté annoncée était que le score est bâti sur des rangs empiriques — une ligne déplace le rang de toutes les autres — et sur une fenêtre dont l'appartenance est elle-même déterminée par les rangs. L'influence d'une ligne n'est donc pas locale. Il s'est avéré que ce n'était pas le vrai obstacle.*

6.2 La fonction d'influence existe, et les rangs y contribuent deux termes de bord

Proposition 6.1 (Influence de ligne du fonctionnel de rang).

statut : A

Le fonctionnel de rang de population admet l'influence de ligne explicite

$$\begin{aligned} \varphi_{j,n}(z) = & \frac{1}{|I_\varepsilon|} \int_{I_\varepsilon} \frac{1}{2h_n} \left[\mathbf{1}\{u - h_n < v_j \leq u + h_n\} \chi_{j,u}(x) \right. \\ & \left. + \mu_{j,u}(u + h_n) \{u + h_n - \mathbf{1}(v_j \leq u + h_n)\} - \mu_{j,u}(u - h_n) \{u - h_n - \mathbf{1}(v_j \leq u - h_n)\} \right] du. \end{aligned} \quad (9)$$

Le premier terme est l'influence de Hill ordinaire ; les deux derniers sont la correction de rang linéaire, engendrée par le déplacement des quantiles marginaux empiriques.

Autrement dit : la perturbation non locale des rangs se linéarise parfaitement, et sa contribution est un couple de termes de bord. Ce n'était pas l'obstacle.

6.3 Une fausse impossibilité, et pourquoi elle était fausse

Un premier verdict concluait à l'impossibilité, au motif qu'aucune représentation ne peut avoir une influence *bornée par une constante* $O(1)$: dans le modèle nul Pareto exact, la variance de l'influence est d'ordre $1/\alpha_n$, et une influence bornée contredirait la borne inférieure de fluctuation $1/\sqrt{n\alpha_n}$ déjà démontrée.

Ce raisonnement est valide, mais il vise une exigence dont personne n'a besoin. Les bornes de Chernozhukov–Chetverikov–Kato ne requièrent pas de sommants bornés : elles valent pour des enveloppes non bornées sous condition de norme sous-exponentielle, au prix d'un taux explicite.

Proposition 6.2 (L'étape gaussienne a de la marge).

Après standardisation, l'influence de Hill a une enveloppe sous-exponentielle $B_n \lesssim \alpha_n^{-1/2}$. Avec $\alpha_n = n^{-a}$, $h_n = n^{-b}$, $p_n \leq n^C$: statut : A

$$\delta_{\text{CCK},n}^{(6)} = O\left[\left\{\frac{\log^7 n}{n^{1-a}}\right\}^{1/6}\right], \quad \delta_{\text{CCK},n}^{(4)} = O\left[\left\{\frac{\log^5(p_n n)}{n\alpha_n}\right\}^{1/4}\right],$$

tous deux $o(1)$ si et seulement si $a < 1$. La largeur de bande **n'entre pas** dans cette approximation à sommants linéaires ; elle ne revient que dans la faisabilité locale $n\alpha_n h_n \gg \log(p_n n)$, soit $a + b < 1$.

Pour une dimension véritablement sous-exponentielle, $\log p_n \asymp n^\kappa$, les bornes informatives sont $\kappa < (1 - a)/7$ et, avec le théorème amélioré, $\kappa < (1 - a)/5$.

Dans toute la région de criblage du manuscrit, l'étape gaussienne n'est donc pas l'étape limitante.

6.4 Le vrai obstacle, et un faux pas instructif

Restait un seul énoncé à prouver : la négligeabilité de la somme de toutes les composantes de Hoeffding d'ordre ≥ 2 — l'erreur de projection de Hájek. Le télescopage d'édition de rangs, déjà établi pour la robustesse, contrôle une différence de *premier* remplacement, et ne dit rien des composantes dégénérées.

Remarque 6.3 (L'énoncé faux qu'il faut connaître). Une intuition naturelle — et fausse — consiste à dire : toute différence seconde mixte gagne un facteur $(nh)^{-1}$ sur une différence première, puisque remplacer une ligne ne déplace le rang de chaque autre ligne que d'*au plus une position*, de sorte que le second remplacement voit une fenêtre quasi inchangée.

Cet énoncé est faux pour Hill, parce que **deux lignes peuvent déplacer conjointement le seuil local**. L'intuition est « directionnellement juste mais fausse trajectoire par trajectoire ». Aucune borne *déterministe* de différence mixte ne peut fonctionner ici, et il est utile de le savoir avant de perdre du temps à en chercher une.

6.5 La preuve : cinq étapes, toutes probabilistes

Théorème 6.4 (Reste dégénéré uniformément négligeable).

Pour le score glissant local de Hill sur rangs empiriques, la somme de toutes les composantes de Hoeffding d'ordre ≥ 2 est négligeable, uniformément sur les p_n coordonnées, à l'échelle exigée par l'approximation gaussienne, sur la région statut : V

$$0 < a < 1, \quad 0 < b < \frac{1}{2}, \quad a + b < 1.$$

La représentation exacte par ligne a pour influence

$$\varphi_{j,n}(Z_i) = n b_{j,n}(U_{ij}) h_{m,k} \left[-\log\{1 - F_{Y|j}(Y_i | U_{ij})\} \right].$$

L'idée. Puisque aucune borne déterministe ne marche, il faut une preuve probabiliste. On linéarise chaque statistique de Hill locale à son quantile intermédiaire déterministe — et non au quantile empirique, ce qui serait circulaire — puis on contrôle séparément deux restes : celui de la linéarisation locale, et celui de l'assignation des rangs. Le coloriage du chapitre 2 resert pour moyennner les restes locaux.

Architecture de la preuve.

1. **Linéarisation conditionnelle** de chaque Hill local à son quantile intermédiaire déterministe.

2. **Reste de Hájek local** : on montre qu'il a une échelle de queue $k^{-3/4}$, où $k \asymp n\alpha h$. Cela se décompose en trois lemmes : un reste de Bahadur local pour Hill ; la correction de projection, d'ordre $O(k^{-1})$; et une queue *exponentielle* pour le reste dégénéré local exact.
3. **Moyennage** de ces restes locaux au moyen du coloriage de fenêtres disjointes.
4. **Statistique de rang linéaire** restante : linéarisation, et borne exponentielle sur son reste d'assignation de rang.
5. **Combinaison** des deux bornes exponentielles, puis union sur p_n .

Sur la région d'exposants. Les cinq parties polynomiales de la borne sont respectivement d'ordre n^{1-a-b} , n^{1-a+b} , n^{1-a} , n^{1-2b} , n^{2-a-2b} ; toutes sont contrôlées dès que $a + b < 1$ et $b < 1/2$. Le repère $a + 2b < 1$ envisagé initialement est strictement plus fort, donc suffisant.

Remarque 6.5 (Les neuf réglages du manuscrit sont couverts). Pour $a \in \{0,30, 0,35, 0,40\}$ et $b \in \{0,10, 0,15, 0,20\}$, on a $\max(a + 2b) = 0,80 < 1$ et $\max b = 0,20 < 1/2$. Ce sont exactement les neuf réglages du bloc d'agrégation. La théorie couvre donc la procédure telle qu'elle est employée dans les simulations, ce qui est rarement le cas.

Voir aussi la remarque 3.8 : le $b < 1/2$ qui apparaît ici est d'origine différente de celui qui a été éliminé au chapitre 3, et celui-ci est nécessaire.

6.6 La conséquence

Corollaire 6.6 (Calibration sur le maximum, sans changer d'estimateur).

statut : V

Soit $\psi_{j,n} = \varphi_{0,n} - \varphi_{j,n}$ l'influence d'écart, *différence entre l'influence de la ligne sur la ligne de base inconditionnelle et son influence sur la coordonnée j* . Alors, uniformément en j ,

$$\hat{\Delta}_j - \Delta_{j,n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \psi_{j,n}(Z_i) + o_{\mathbb{P}}\left(\frac{1}{\sqrt{n\alpha \log p}}\right),$$

et la statistique à multiplicateur gaussien de ligne commune

$$T_n^* = \max_{j \leq p} \left| \frac{\sqrt{\alpha}}{\hat{\sigma}_j \sqrt{n}} \sum_{i=1}^n e_i \{ \hat{\psi}_{ij,n} - \bar{\hat{\psi}}_{j,n} \} \right|,$$

où un seul multiplicateur e_i est partagé par toutes les coordonnées, a pour erreur d'approximation $O[\{\log^5(pn)/(n\alpha)\}^{1/4}]$ plus l'erreur d'estimation de covariance.

Le partage de e_i est essentiel : c'est lui qui préserve intégralement la dépendance entre coordonnées, laquelle provient du fait que les mêmes lignes, et les mêmes réponses extrêmes, alimentent plusieurs coordonnées.

Ce que cela apporte à l'article. C'est le gain le plus important pour l'article, et il est de nature qualitative, non quantitative : il fait passer d'un contrôle *conservateur* de la multiplicité à une *calibration exacte*. Trois points méritent d'être soulignés dans la rédaction.

Premièrement, aucune scission d'échantillon n'est nécessaire. Une construction alternative par échantillon scindé avait été proposée ; elle a été retirée, car elle change l'estimateur, perd une fraction constante de l'échantillon, et n'est pas démontrablement préférable au score brut.

Deuxièmement, l'estimateur ne change pas. Le score calibré est celui qui est déjà implémenté et déjà simulé.

Troisièmement, la région couverte contient les réglages effectivement utilisés, ce qui permet d'écrire une phrase que peu d'articles peuvent écrire : la théorie s'applique à la procédure telle qu'elle a été exécutée.

Remarque 6.7 (Ce qui reste à vérifier). Le théorème 6.4 est marqué **V** : l'audit adverse est lancé et porte sur six points — l'origine de l'exposant $3/4$; la légitimité de réutiliser le coloriage pour des restes *dégénérés* (dans une classe de couleur, les fenêtres sont disjointes en positions de rang, mais les lignes sous-jacentes sont partagées entre coordonnées, de sorte que l'indépendance pourrait n'être qu'intra-coordonnée) ; l'erreur de transfert du quantile déterministe au quantile empirique ; la borne au bord de troncature, où une fenêtre est rognée ; l'origine du $b < 1/2$; et le caractère atteignable des conditions de cohérence de covariance. Aucun de ces points ne doit être considéré comme acquis avant verdict.

7 Robustesse, contamination, bornes inférieures

Ce chapitre rassemble les résultats acquis lors des premières vagues, dont les preuves complètes figurent dans les documents annexes de la campagne. On en donne ici l'énoncé, l'idée, et l'apport.

7.1 Le télescopage d'édition de rangs

Théorème 7.1 (Robustesse sous remplacement de lignes complètes).

statut : A

Sous remplacement adaptatif de lignes complètes, le score glissant borné sur rangs reste robuste.

L'idée. La preuve initiale affirmait qu'une ligne modifiée n'altère que $O(nh)$ fenêtres. C'est faux : une ligne modifiée déplace le rang de toutes les autres, donc affecte potentiellement toutes les fenêtres. La preuve correcte est un télescopage : on remplace les lignes contaminées une à une, et l'on borne chaque différence successive. Chaque remplacement individuel ne déplace chaque rang que d'une position, donc son effet sur le score est petit ; la somme des $\varepsilon_c n$ différences donne la borne. Le résultat survit, la preuve devait être remplacée.

Ce que cela apporte à l'article. Le résultat du manuscrit est conservé, mais sa preuve doit être remplacée, avec deux ajustements : plafond de winsorisation **fixe** (un plafond croissant n'a pas de constante de contamination indépendante de ce plafond), et départage déterministe des ex æquo. Il ne faut pas écrire qu'aucune preuve n'est à jeter.

7.2 Le plancher de contamination est linéaire

Théorème 7.2 (Plancher ε_c/α).

statut : A

Le plancher de contamination du score est d'ordre ε_c/α , linéaire et non en racine.

L'idée. Deux voisinages de Huber d'intensité ε se coupent avec $\text{TV}(P, Q) \leq \varepsilon/(1 - \varepsilon)$. Comme la distance en variation totale exacte entre deux exponentielles de rapport z vaut $z(1 - z)^{(1-z)/z}$, qui est du premier ordre en $1 - z$, le plancher hérite de cette linéarité. Une contamination de fraction ε_c concentrée dans la queue voit sa force amplifiée d'un facteur $1/\alpha$, puisque seule la fraction α des observations contribue.

Ce que cela apporte à l'article. Un plancher *linéaire* est bien plus contraignant qu'un plancher en racine : à $\alpha = n^{-0,3}$ et $n = 2000$, le facteur d'amplification est d'environ 10. C'est une correction importante, car une version antérieure de ce dossier annonçait $\sqrt{\varepsilon_c/\alpha}$, ce qui était trop optimiste.

7.3 Bornes inférieures

Théorème 7.3 (Transition en grande dimension par Fano avec liste).

statut : A

Sur un sous-modèle de queue plongé, la frontière de détectabilité est

$$n\alpha \Delta^2 \asymp \log(p/d),$$

*avec un sélecteur de type top-d. L'appariement avec la borne supérieure est en **taux**, non en constante.*

Remarque 7.4. L'argmin ne suffisait que pour $d = 1$; il faut un sélecteur de liste. Et l'appariement à la constante près n'a pas été établi — ne pas l'écrire.

Proposition 7.5 (Agrégation par rang minimal).

statut : A

L'agrégation sur M réglages voisins n'est ni un oracle ni une intersection : c'est une couverture par union des tops, avec inflation de liste. Si un seul réglage est bon, la garantie porte sur le top $M \cdot s_D$.

Ce que cela apporte à l'article. Avec $M = 9$ et $s_D = 4$, la garantie porte sur le top 36, et non sur le top 20. Le manuscrit annonce « Sure-20 » : il faut soit rapporter Sure-36, soit énoncer explicitement que Sure-20 est une performance empirique et non la quantité couverte par le théorème. C'est le genre de décalage qu'un rapporteur relève systématiquement.

8 Ce qu'il faudrait changer dans l'article

Ce chapitre traduit le dossier en instructions de rédaction.

8.1 Corrections obligatoires

1. **Abrégé et théorème de score** : remplacer $\sqrt{\log(pn)/(nah)}$ par $\sqrt{\log p/(n\alpha)}$, et la condition de criblage $\log(pn) = o(nah\Delta^2)$ par $\log p = o(n\alpha\Delta^2)$. Conserver nah pour la faisabilité locale, le biais spatial et la concentration ponctuelle, en le disant.
2. **Cible** : remplacer $\max_{\text{supp}} \gamma$ par $\text{ess sup } \gamma$ partout ; viser $\mathcal{D}_U$ et non A ; présenter $\mathcal{D}_U = A$ comme une hypothèse d'accessibilité explicite. L'hypothèse (S) telle qu'imprimée n'identifie pas A .
3. **Condition spatiale** : remplacer toute hypothèse de continuité du profil par la condition quantitative $\Omega_n(r_n) = o(\Delta_{\min})$, imposée au rayon gonflé r_n et non à h_n ; signaler que les fenêtres visent un *supremum essentiel mobile*, pas une moyenne.
4. **Portée des impossibilités** : écrire « non détectable *uniformément* » pour l'apparition retardée ; restreindre l'invisibilité marginale aux décisions mesurables par rapport au seul couple (U_j, Y) ; ne pas présenter (P2) comme *la* condition nécessaire.
5. **Agrégation** : top $M \cdot s_D = 36$, pas 20.
6. **Écarts fixes** : énoncer explicitement que les théorèmes valent à écarts fixes, et pourquoi (théorème 5.1).
7. **Exposants** : écrire $0 < a < 1$ (le zéro était omis) et $0 < b < 1 - a$ pour le criblage ; ajouter $b < 1/2$ pour l'inférence.
8. **Robustesse** : remplacer la preuve par le télescopage ; plafond de winsorisation fixe ; plancher ε_c/α linéaire.
9. **Application** : statut de criblage exploratoire, non de découverte certifiée ; hiérarchiser les prédicteurs en consensus / stables / sensibles au réglage / promus par un seul réglage.
10. **Nombres** : écrire systématiquement le design *et* la formule à côté de chaque valeur numérique. Les valeurs 0,67 et 0,611 sont justes chacune pour son design (simulation et application) ; leur ressemblance après correction est trompeuse.

8.2 Ajouts recommandés

1. **Section d'inférence simultanée** fondée sur le chapitre 6, remplaçant Benjamini–Yekutieli par une valeur critique calibrée sur le maximum. C'est l'ajout le plus substantiel.
2. **Annexe primitive réécrite** sous (P2-SO)/(P3-RV)/(P4), démontrant au lieu de supposer, avec vérification pour les quatre modèles.
3. **Explication de la colonne $b = 0$** par la proposition 3.6, qui transforme une observation empirique en raison chiffrée.
4. **Cinquième modèle de simulation** satisfaisant QLH_β , si l'on souhaite énoncer le théorème à écarts rétrécissants avec un témoin numérique.
5. **Discussion des trois impossibilités**, qui justifient les hypothèses au lieu de les subir.

9 Ce qui reste ouvert

1. **Audit du théorème 6.4** — six points listés en fin de chapitre 6. C'est la priorité : le résultat central ne doit pas entrer dans l'article avant verdict.
2. **La branche à trou spectral** (section 5.5) — un trou $\delta_0 \rightarrow 0$ interpole-t-il entre biais logarithmique et biais polynomial ? Cela donnerait la frontière exacte du criblage à écarts rétrécissants.
3. **Le régime intermédiaire** — dans la classe primitive, le biais dominant est d'ordre exactement $1/\log t$, à coefficient *identifié*. Peut-on l'estimer, le soustraire, et itérer jusqu'à $1/\log^J$? Cela donnerait un régime d'écarts strictement entre les écarts fixes et les écarts polynomiaux.
4. **Rédaction complète** des résultats marqués **S**.
5. **Compression** — réduire l'ensemble des preuves du papier sous une forme sensiblement plus courte, sans affaiblir aucun énoncé.